SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

04. 헬스케어 시스템 아키텍처

Thymeleaf 공개/인증·React 기능화면 → Spring Security → Controller → Service(영양/단위/목표/권한) → Repository/DB. Python 공공정보 RPA는 인증된 내부 API로 동기화한다. report는 자체 LLM 어댑터와 허용된 meal/weight 조회 계약만 사용한다. 통합 commerce·recipe·B2B 도메인을 필수 의존하지 않는다.

화면/경로

공개 /·소개·가입·로그인·정책은 Thymeleaf. /app/*의 식사/영양/목표/체중/MyPage는 React, /admin/*는 수집/품질/운영 React. /api/*는 세션·CSRF·역할·본인 권한 검사. SPA fallback은 React 경로 안에 한정, 운영 같은 도메인 구성.

핵심 테이블

영역	테이블·관계
계정	users 1:N consents, users 1:0..1 nutrition_profiles
영양	foods 1:N food_nutrients, users/foods 1:N meal_logs
목표	nutrition_rule_versions 1:N nutrition_targets, users 1:N diet_goals/diet_goal_versions
체중	users 1:N weight_logs, (user_id,local_date) UNIQUE
리포트	users 1:N report_cards/generation_runs, report_cards 1:N report_source_refs
운영	data_sources·collection_runs, rpa_jobs/job_logs·audit_logs·ai_evaluation_runs

상세 필드/API는 09·10 참조. 기본 API: /api/foods, /api/meals/logs, /api/nutrition-targets, /api/diet-goals, /api/weights, /api/reports, /api/admin/collection-runs. 실행 단계에서 정확한 동사/입력/상태 계약 고정.

운영

DevOps: GitHub CI(Java/Python/React)·Docker 산출물·검증환경/승인배포·health·감사·백업복원·호환 앱 롤백. DB는 Flyway 버전관리하며 무조건 역마이그레이션 금지. MLOps: 영양/건강 원천·스키마·전처리·스냅샷/해시·결측/단위/분포·평가데이터 관리. 자체 학습모델은 필수가 아니다. LLMOps: 리포트 모델/prompt/JSON/규칙 버전·정확성/안전 회귀평가·token/비용/지연/실패율·검증판 복귀. 레시피·문서 추출 전용 구성은 세미에 포함하지 않는다.